

Übung Graustufen-Bilder

```
In [1]: # package import
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
import plotly.express as px
```

Einlesen und Ausgabe der Datentypen und der Bildgröße

Dieses FarbGraustufen - Bild wird als numpy ndarray, einer v x u Zahlen - Matrix geladen. Der Datentyp der einzelnen Zahlen ist uint8

Die Koordinaten u, v repraesentieren hier die Pixelposition im Bild. Der Datentyp der einzelnen Zahlen ist uint8, d.h hier können $2^8 = 256$ verschiedene Helligkeitswerte dargestellt werden

Machen Sie sich mit der Plotly Bildanzeige vertraut. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild, dann können Sie sowohl die Werte der Farbkanäle als auch die dazugehörigen Pixelkoordinaten auslesen.

```
In [2]: imageLighthouse = cv2.imread(r'images/lighthouse.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
# Zur kontrolle Datentyp des Bildes Ausgeben
#Datentyp:
imageDataType = imageLighthouse.dtype
#Bildgröße
imageShape = imageLighthouse.shape

# Ausgabe der Daten
print(f'Datentyp des Bildes: {imageDataType}')
print(f'Größe des Bildes: {imageShape}')

# Anzeige des Bildes
fig = px.imshow(imageLighthouse, color_continuous_scale='gray')
fig.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500
)
fig.show()
```

Datentyp des Bildes: uint8

Größe des Bildes: (512, 512)



Ausschnitt des Bildes Wählen

Durch Einschränken des u,v Wertebereiches lässt sich das ein Bildausschnitt festlegen. Der Befehl `imageLighthouse[100:300, 200:400]`

```
In [3]: # Bildausschnitt / ROI wird festgelegt
imageLighthouse_ROI = imageLighthouse[100:300, 200:400]

# Anzeige des Bildes
fig = px.imshow(imageLighthouse_ROI, color_continuous_scale='gray')
fig.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width=500,
    height=500
)
fig.show()
```



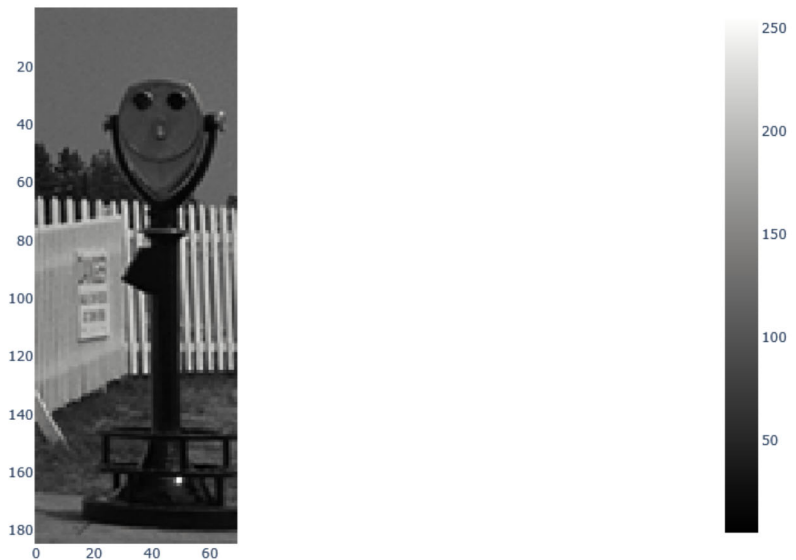
Aufgabe

Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass nur das Fernrohr angezeigt wird. Verwenden Sie dazu

das die Variable `imageLighthouse_Fernrohr`

```
In [4]: # Definieren Sie hier die Variable imageLighthouse_Fernrohr und wählen Sie den Bild
imageLighthouse_Fernrohr = imageLighthouse[115:300, 400:470]

# Anzeige des Bildes
fig = px.imshow(imageLighthouse_Fernrohr, color_continuous_scale='gray')
fig.update_layout(
    margin=dict(l=0, r=0, t=0, b=0),
    width = 500,
    height = 500
)
fig.show()
```



Hellster Pixel / Dunkelster Pixel

Den hellsten / dunkelsten Pixel kann man mit den Befehlen `np.max` / `np.min` und `np.where` finden.

Hellster Pixel

```
In [5]: # Hellster Pixel:

# Maximalwert der Helligkeit
intensityMax = np.max(imageLighthouse)

# Jetzt kann die Position der hellsten Pixel bestimmt werden.
# Mehrere Pixel besitzen den hellsten Helligkeitswert daher wird eine Liste zurückge
(posOfMaxPixel_Y, posOfMaxPixel_X) = np.where(imageLighthouse==intensityMax)

# die Funktion np.where gibt eine Liste von Pixeln wieder.

print('Hellster Pixel:')
print(f'Grauwert: {intensityMax}')
print(f'Positionen der Hellsten Pixel x:{posOfMaxPixel_X}')
print(f'Positionem der Hellsten Pixel y:{posOfMaxPixel_Y}')
```

```
# Zur Überprüfung kann nun ein hellster Pixelwert ausgelesen werden

intensityCheck = imageLighthouse[posOfMaxPixel_Y[0], posOfMaxPixel_X[0]]
print(f'intensity Check:{intensityCheck}')
```

Hellster Pixel:

Grauwert: 255

Positionen der Hellsten Pixel x:[449 449]

Positionem der Hellsten Pixel y:[277 278]

intensity Check:255

Aufgabe

gehen sie analog vor und finden Sie die Position des dunkelsten Pixels

In [6]: # Dunkelster Pixel:

```
# Maximalwert der Helligkeit
intensityMin = np.min(imageLighthouse)

# Jetzt kann die Position der hellsten Pixel bestimmt werden.
# Mehrere Pixel besitzen den hellsten Helligkeitswert daher wird eine Liste zurückge
(posOfMinPixel_Y, posOfMinPixel_X) = np.where(imageLighthouse==intensityMin)

# die Funktion np.where gibt eine Liste von Pixeln wieder.

print('Dunkelster Pixel:')
print(f'Grauwert: {intensityMin}')
print(f'Positionen der Dunkelsten Pixel x:{posOfMinPixel_X}')
print(f'Positionem der Dunkelsten Pixel y:{posOfMinPixel_Y}')

# Zur Überprüfung kann nun ein hellster Pixelwert ausgelesen werden

intensityCheck = imageLighthouse[posOfMinPixel_Y[0], posOfMinPixel_X[0]]
print(f'intensity Check:{intensityCheck}')
```

Dunkelster Pixel:

Grauwert: 2

Positionen der Dunkelsten Pixel x:[415 418 420]

Positionem der Dunkelsten Pixel y:[331 333 334]

intensity Check:2